ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 13 / 14

Workshop & Dry Run Clinic Final Project Coaching & Pitch Simulation

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วงจร Data Science: โค้งสุดท้ายสู่เวทีพิทช์จริง

Step 5 of 5

จากการทดลองในห้องเรียน 12 สัปดาห์ สู่การขัดเกลาผลงานธุรกิจกลุ่มเพื่อคว้าคะแนนระดับ A+

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5 (ปัจจุบัน)
ASK	**COLLECT**	**PREPARE**	**ANALYZE**	**ACT**
โจทย์ธุรกิจคมชัด (Session 1-2)	ฟอร์ม & Consent (Session 3-4)	Tidy & Masking (Session 5-7)	AI & Fact-Check (Session 8-10)	Story & Payoff (Session 13)

สัปดาห์ที่ 1–12: สะสมองค์ความรู้และเครื่องมือ

- เรียนรู้ตั้งแต่การตั้งโจทย์, ฟอร์มสำรวจ, คลีนนิ่งตาราง Tidy Data
- สถิติบรรยาย, การจัดกลุ่มลูกค้า RFM, การเล่าเรื่อง C-I-A, และ PDPA
- แต่ละกลุ่มได้พัฒนาโครงร่างโปรเจกต์ของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง

สัปดาห์นี้ (Session 13: เข้าคลินิกและซ้อมใหญ่)

- เข้าคลินิกตรวจสุขภาพโปรเจกต์ **5 สถานี** ปิด 4 จุดตายมรณะ
- ขัดเกลาสไลด์ 6 หน้าให้กระชับ ดึงดูดสายตาตามกฎ **One Slide One Message**
- ขึ้นเวที **Dry Run 15 นาที** รับ Peer Feedback เพื่อเตรียมพิทช์จริง

กฎทองของการพิทช์ธุรกิจ: *"งานวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ไม่ได้วัดที่ความหนาของสไลด์ แต่วัดที่ความคมของโจทย์ ความสะอาดของข้อมูล และตัวเลข ROI ที่ผู้บริหารปฏิเสธไม่ได้!"*

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ: 4 เสาหลักคลินิกซ่อมโปรเจกต์ & เวทีซ้อมใหญ่ (Dry Run)

Session Roadmap

ยกระดับผลงานจากเกรด B สู่เกรด A+ ด้วยการเจาะลึกกรณีศึกษา GreenFresh และตรวจเช็ก 5 สถานี

เสาหลักที่ 1

GreenFresh Case & Traps

ผ่า 4 จุดตายในโปรเจกต์นักศึกษา และแกะรอยข้อมูลจริง GreenFresh Subscription Churn

Slide 4 - 7

เสาหลักที่ 2

5-Station Coaching Clinic

คลินิก 5 ด่านตรวจ: ปรับคำถาม ASK, คลีนดาต้า, โมเดล Churn/LTV, สไลด์ 7 หน้า และการพิทช์

Slide 8 - 20

เสาหลักที่ 3

Rubric & Peer Dry Run

เกณฑ์ให้คะแนน 5 มิติ, กติกาซ้อมพิทช์ประกบคู่ และการให้ฟีดแบ็ก I Like / I Wish

Slide 21 - 26

เสาหลักที่ 4

Arena Readiness & Awards

เช็กลิสต์ความพร้อมก่อนขึ้นเวทีจริง, ประลอง Quizizz Arena และรางวัล Best Data Venture

Slide 27 - 34

ปรัชญาประจำคาบเรียน Coaching Clinic: "เรามาที่นี่เพื่อช่วยกัน 'จับผิดและอุดรอยรั่ว' ในห้องเรียน ก่อนที่คณะกรรมการและนักลงทุนจะเชือดคุณบนเวทีจริงสัปดาห์หน้า"

Safe to Fail Lab

📢 Countdown to Final Pitch: อีก 7 วันสู่เวทีจริง!

The Final Stage

สิ่งที่คณะกรรมการและนักลงทุนมองหา ไม่ใช่แค่โค้ดเดอร์ แต่คือ "ผู้ประกอบการที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลเป็น"

10 นาที

การนำเสนอสด (BLUF)

เปิดด้วยผลลัพธ์และข้อเสนอทันที คุมเวลาให้เป๊ะตามกฎ 10 นาที

5 นาที

Tough Q&A

ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการด้วยหลักฐานตัวเลขใน Spreadsheet

40%

สัดส่วนคะแนนทั้งวิชา

ตัดสินเกรด A ของวิชานี้จากความสมบูรณ์ของวงจร 5 ขั้นตอน

🎯 **ความคาดหวังของกรรมการ:** ไม่ได้ต้องการดูตาราง Excel 50 แถว แต่ต้องการฟังว่า *"ปัญหาคืออะไร ค้นพบอะไร ข้อมูลพิสูจน์อย่างไร และจะทำกำไรเพิ่มได้กี่บาท!"*

⚠️ 4 หลุมพรางมรณะที่ทำให้ตกม้าตาย (The 4 Fatal Traps)

⚠️ Warning Alert

ตรวจเช็กให้ชัวร์ว่าโปรเจกต์ของกลุ่มคุณไม่ติดกับดักเหล่านี้ก่อนขึ้นเวทีจริง

Trap 1: Vague ASK (คำถามกว้างเป็นทะเล)

ถามแค่ว่า "ทำอย่างไรให้ยอดขายดีขึ้น?" ไม่มีตัวเลข ไม่ผูกกับ KPI

➔ วิธีแก้: ระบุตัวเลขเดิมพัน เช่น "ลด Churn จาก 28% เหลือ 12%"

Trap 2: Dirty Sheets & PII Leak (ตารางเละและลืม Masking)

มีหัวตาราง 2 แถว มีแถวว่าง และเผลอโชว์ชื่อ-เบอร์โทรลูกค้าจริง

➔ วิธีแก้: ทำตาราง Tidy แถวเดียว และแปลง PII เป็นรหัสนิรนาม CUST-001

Trap 3: Lazy Prompt & Hallucination (สั่ง AI บรรทัดเดียว)

พิมพ์แค่ "ช่วยวิเคราะห์ตารางนี้ให้หน่อย" แล้วเชื่อตัวเลขมโนของ AI

➔ วิธีแก้: ใช้ Master Prompt 5 ส่วน และ Cross-Check กับ Sheets เสมอ

Trap 4: No Financial ROI (รายงานแบบไม่มีตัวเลขกำไร)

จบสไลด์ด้วยคำสัญญาเลื่อนลอยว่า "จะพยายามยิงแอดเพิ่มครับ"

➔ วิธีแก้: คำนวณ Payoff ส่วนเพิ่ม เช่น กำไรโต +1.84 ล้านบาท (ROI 409%)

🛡️ **เกราะคุ้มกัน:** หากกลุ่มของคุณปิดจุดอ่อนทั้ง 4 ข้อนี้ได้ คุณจะการันตีคะแนนเกรด A ไปแล้วเกินครึ่ง!

กรณีศึกษา: ผ่าร่างโปรเจกต์ "GreenFresh Subscription"

Real Case Study

สตาร์ทอัพไทยส่งผักออร์แกนิกและ Meal-kit รายเดือน จากร่างงานพังๆ สู่ผลงานระดับ A+ ชนะเลิศ

❌ ร่างเดิมก่อนเข้าคลินิก (เกรด C / เสี่ยงตก)

- **ASK:** *"วิเคราะห์ยอดขายผักสลัดและหาวิธีทำให้ร้านรวยขึ้น"* (กว้างมาก)
- **COLLECT:** ตารางมีชื่อลูกค้า เบอร์โทร ที่อยู่จริง และแถวว่าง 35 แถว
- **ANALYZE:** สั่ง AI สั้นๆ "ช่วยดูหน่อย" AI มโนตัวเลขแต่ไม่ได้ตรวจสูตร
- **ACT:** สไลด์ 18 หน้า ตัวหนังสือแน่น กราฟ 3D Pie และจบด้วยการบอกว่าจะยิงแอดเพิ่ม

✅ แปลงโฉมหลังผ่านคลินิก (เกรด A+ ชนะเลิศ)

- **ASK:** *"ทำไมสมาชิก Regular ยกเลิกในเดือนที่ 3 (Churn 28%) และลด Churn เหลือ 12% ได้อย่างไร?"*
- **COLLECT:** ปลด PII กลายเป็น `SUB-001` ตาราง Tidy Data สะอาด 100%
- **ANALYZE:** Master Prompt เจาะลึก พบว่าผักใบเน่าเสียง่ายในสัปดาห์ 3
- **ACT:** สไลด์ 6 หน้า C-I-A ชัดเจน เสนอ Smart Swap & Recipe Kit กำไรเพิ่ม +1.84M

🌟 **บทพิสูจน์:** ความแตกต่างระหว่างงานเกรด C กับ A+ ไม่ใช่จำนวนสไลด์ แต่คือ *"ความคมของโจทย์ ความสะอาดของข้อมูล และตัวเลข ROI ที่พิสูจน์ได้จริง!"*

สำรวจชุดข้อมูลจริง: GreenFresh Organic Veg Box Churn (16 สมาชิกตัวแทน)

Real Dataset Tour

ไฟล์ภาษาไทย `session-13-greenfresh-subscription-churn-thai.csv` พร้อม 10 คอลัมน์พฤติกรรมลูกค้า

ฐานสมาชิกรวมทั้งระบบ	อัตราการยกเลิกเดิม (Baseline Churn)	เป้าหมาย Churn หลังใช้ Smart Swap	กำไรสุทธิส่วนเพิ่ม (Net Payoff)
1,200 บัญชี	**28.0% / เดือน**	**12.0% / เดือน**	**+518,400 ฿**
แพ็กเกจ 1,200 - 2,500 ฿/ด.	สูญเสีย 336 ลูกค้าทุกเดือน	รักษาลูกค้าไว้ได้เพิ่ม +192 ราย	กำไรสุทธิต่อเงินลงทุน ROI 100%

ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากชุดข้อมูลจริง:

รหัสสมาชิก	ชื่อลูกค้า (มาสก์)	แพ็กเกจ	ราคา/ด.	อายุสมาชิก	สาเหตุที่ยกเลิก (Churn Reason)	สถานะ
SUB-301	วิภาดา ก*** (แม่บ้าน)	กล่องผลไม้รวมครอบครัว	1,800 ฿	12 เดือน	ไม่มี (ได้สิทธิ์เปลี่ยนผลไม้ตามชอบ)	Active
SUB-302	ธนกร ส*** (หนุ่มโสด)	กล่องผักสลัดออร์แกนิก	1,200 ฿	3 เดือน	ได้ผักซ้ำ/ได้คะน้าใบแข็งที่ทานไม่เป็น	Churned
SUB-304	อัครเดช ร*** (ร้านอาหาร)	กล่องผลไม้รวมครอบครัว	1,800 ฿	2 เดือน	ทานไม่ทัน ผักเน่าเสียก่อนทานหมด	Churned
SUB-306	ปิยะวัฒน์ ท*** (ฟิตเนส)	กล่องผักสลัดออร์แกนิก	1,200 ฿	4 เดือน	ได้ผักชีลาวเยอะเกินไป คนในบ้านไม่ทาน	Churned

ข้อค้นพบชวนช็อก (Smoking Gun): ลูกค้าที่ยกเลิก 66.7% ไม่ได้เลิกเพราะผักแพง แต่เลิกเพราะ "ได้ผักที่ตัวเองไม่กินซ้ำๆ" นี่คือจุดกำเนิดของฟีเจอร์ Smart Swap ให้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนผักที่ไม่ชอบได้ 3 ชนิด!

สถานีที่ 1: ASK Clinic — เปลี่ยนปัญหาให้เป็นสมมติฐานทางธุรกิจ

Station 1: ASK

การตั้งโจทย์ธุรกิจด้วยโครงสร้าง IF-THEN-BECAUSE และการผูกกับ KPI ตัวเลขจริง

❌ คำถามที่มักตกม้าตาย (Vague ASK)

- *"ทำไมยอดขายผักของเราถึงตก?"* (กว้างเกินไป)
- *"ลูกค้าชอบกินผักอะไรมากที่สุด?"* (รู้แล้วไม่ได้นำไปสู่ Action)
- *"เราจะทำให้ร้านดังใน TikTok ได้อย่างไร?"* (ไม่มีตัวเลขชี้วัด)

💥 **ผลลัพธ์: เก็บข้อมูลสะเปะสะปะ และวิเคราะห์ไม่ตรงจุด**

✅ โครงสร้างสมมติฐาน IF-THEN-BECAUSE

IF (ถ้าเราทำสิ่งนี้): ให้ลูกค้าสลับชนิดผักในกล่องได้ (Smart Swap)
THEN (จะเกิดผลลัพธ์นี้): อัตราการยกเลิก (Churn) ในเดือน 3 จะลดลงจาก 28% เหลือ 12%
BECAUSE (เพราะข้อมูลฟ้องว่า): ลูกค้า Regular 68% บ่นว่าผักใบกินไม่ทันจนเน่าเสียคาตู้เย็น

📏 **เกณฑ์ผ่านสถานีที่ 1:** คำถาม ASK ของกลุ่มคุณ ต้องระบุตัวเลข KPI ชัดเจน (เช่น Churn Rate %, Repeat Rate %, หรือ ROI) และมีตัวแปรที่พิสูจน์ได้จริงในตาราง

เจาะลึกโจทย์ ASK ของ GreenFresh: จาก Pain สู่ Data

ASK in Action

ตัวอย่างจริงของการแปลงวิกฤตสตาร์ทอัพให้กลายเป็นแผนที่ข้อมูลและการวัดผล

องค์ประกอบ	ร่างเดิม (ไม่ผ่านเกณฑ์)	ร่างแก้ไข (ผ่านเกณฑ์ระดับ A+)
คำถามหลัก (Core ASK)	ลูกค้าคิดยังไงกับร้านผักของเรา?	**ทำไมสมาชิก Regular ยกเลิกในเดือนที่ 3 (Churn 28%)?**
ตัวชี้วัด (Primary KPI)	ความพึงพอใจโดยรวม (ดูจากรีวิว)	Churn Rate %, Repeat Order %, Customer Lifetime Value (LTV)
สมมติฐานทางธุรกิจ	ผักเราแพงเกินไป ลูกค้าเลยไม่ซื้อ	ปริมาณผักใบเยอะเกินไป ลูกค้ากินไม่ทันจนเน่าเสีย ขอกล่องที่ Customize ได้

🎯 **ผลลัพธ์:** เมื่อคำถามชัดเจน การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์จะพุ่งตรงเป้า ไม่เสียเวลาไปกับข้อมูลที่ไม่ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจ!

Master Prompt: สั่ง Gemini ช่วยรีไรต์คำถามธุรกิจและสมมติฐาน

AI Co-Pilot 1

ใช้ AI ช่วยกลั่นกรองไอเดียของกลุ่มให้กลายเป็นโจทย์ ASK ที่เฉียบคมพร้อมตั้งสมมติฐาน IF-THEN

Prompt สั่ง Gemini ขัดเกลาคำถาม ASK และสร้างสมมติฐาน — Copy & Paste ใน Google Gemini

```
คุณคือที่ปรึกษากลยุทธ์ข้อมูลของสตาร์ทอัพ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการตั้งโจทย์วิจัยธุรกิจ
[บริบทและปัญหาของกลุ่มเรา] กลุ่มเรากำลังทำโปรเจกต์ธุรกิจ: [ใส่ชื่อธุรกิจและปัญหาคร่าวๆ เช่น สตาร์ทอัพผักสลัด ลูกค้าเลิกใช้บริการหลังเดือนที่ 3]
[คำสั่งปฏิบัติการ] ช่วยขัดเกลาโจทย์ให้ผ่านเกณฑ์ระดับ A+ ดังนี้:
1. รีไรต์ปัญหาเดิมให้กลายเป็น "Core Business ASK" จำนวน 3 ตัวเลือก ที่มีตัวเลข KPI ชี้วัดชัดเจนและผูกกับผลกำไร
2. สร้าง "สมมติฐานทางธุรกิจ 2 ข้อ" ในรูปแบบโครงสร้าง IF [ทางออก] ➔ THEN [ผลลัพธ์ตัวเลข] ➔ BECAUSE [เหตุผลพฤติกรรม]
3. แนะนำ "ตัวแปรที่ต้องมีในตารางสเปรดชีต" อย่างน้อย 5 คอลัมน์ เพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานนี้
```

ทำทันที: รัน Prompt นี้ใน 10 นาทีแรกของ Workshop เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มของคุณมีทิศทางที่ชัดเจน 100%!

สถานีที่ 2: PREPARE & PRIVACY — ตรวจสุขภาพตาราง & Masking

Station 2: PREPARE

ปิด 5 กับดักสเปรดชีต และกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ให้เป็นศูนย์ก่อนขึ้นเวที

🧹 เช็กลิสต์ Tidy Data 100%

- **หัวตารางแถวเดียว:** อยู่ที่ Row 1 เท่านั้น (ห้าม Merge Cells)
- **1 คอลัมน์ 1 ชนิดข้อมูล:** ตัวเลขต้องเป็น Number แท้ (คำนวณ SUM ได้)
- **ไม่มีแถวว่าง / แถวสรุป:** ย้ายยอด Grand Total ไปไว้ชีต Pivot แยก
- **ชื่อหมวดหมู่สะกดเหมือนกัน:** ไม่มีคำว่า "กทม." ปนกับ "กรุงเทพ"

🔒 เช็กลิสต์ PDPA & Data Masking

1. ลบ PII ออก 100%: ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, เลขบัตร 13 หลัก

2. แทนที่ด้วยรหัสนิรนาม: แปลงลูกค้าเป็น `SUB-001`, `SUB-002`

3. ไม่มีข้อมูลรั่วไหล: หากกรรมการตรวจพบชื่อจริงในไฟล์ส่งงาน จะถูกหักคะแนนขั้น PREPARE ทันที!

⚠️ **จุดตัดเกรดของอาจารย์:** อาจารย์จะเปิดดูชีตจริงของทุกกลุ่ม หากตารางยังสกปรกหรือมี PII หลงเหลือ จะไม่สามารถผ่านสถานีที่ 2 ได้

Master Prompt: สั่ง Gemini สแกน 5 กับดักตารางและตรวจ Masking

AI Co-Pilot 2

ใช้ AI เป็นผู้ช่วยตรวจสอบความสะอาดของตาราง Google Sheets ก่อนส่งมอบงาน

Prompt สั่ง Gemini ตรวจสอบ Tidy Data และความปลอดภัย PDPA — Copy & Paste ใน Google Gemini

```
คุณคือ Senior Data Quality Engineer และผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน Tidy Data
[ข้อมูลตารางของกลุ่มเรา] นี่คือตัวอย่างข้อมูล 10 แถวแรกจากตาราง Google Sheets ของเรา: [แนบตารางหรือหัวคอลัมน์]
[คำสั่งปฏิบัติการ] ช่วยตรวจสอบความพร้อมของตารางตามเช็กลิสต์ 3 ข้อ:
1. ตรวจสอบ 5 กับดักข้อมูล (Data Traps): ตรวจว่ามี Merge Cells, คอลัมน์วันที่แบบ Wide, แถวว่าง, หรือค่าผิดปกติ (Typos) หรือไม่
2. ตรวจสอบความเป็นส่วนตัว (PDPA Audit): ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (PII) หลงเหลืออยู่ พร้อมแนะนำสูตร Masking หากจำเป็น
3. ยืนยันความพร้อม: ให้คะแนนความสะอาดของตาราง (0–100) และระบุจุดที่ต้องแก้ในสเปรดชีตทีละข้ออย่างชัดเจน
```

ประโยชน์: ให้ AI ช่วยสแกนหาข้อผิดพลาดที่คุณอาจมองข้าม ช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจว่าตารางสะอาด 100%!

🎯 สูตรคำนวณที่ 1: Churn Rate % และ Customer Lifespan

Station 3 Logic & Math

เปลี่ยนคำว่า 'ลูกค้ายกเลิกเยอะ' ให้กลายเป็นตัวเลขวัดผลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่แม่นยำ

📉 1. สูตรคำนวณ Monthly Churn Rate (%)

Churn Rate (%) = (จำนวนลูกค้าที่ยกเลิกในเดือนนั้น ÷ ลูกค้าต้นเดือนทั้งหมด) × 100

ตัวอย่าง GreenFresh Month 3:

- ลูกค้าเริ่มต้นเดือน: 1,200 ราย | กดยกเลิกในเดือน: 336 ราย
- คำนวณ: (336 ÷ 1,200) × 100 = **28.0% Churn Rate** (วิกฤต!)

⏳ 2. สูตรคำนวณ Customer Lifespan (เดือน)

Lifespan (อายุเฉลี่ยของลูกค้า) = 1 ÷ Monthly Churn Rate (ทศนิยม)

อายุการเป็นลูกค้าของ GreenFresh:

- เมื่อ Churn 28%: 1 ÷ 0.28 = **3.57 เดือน** (อยู่ไม่ถึง 4 เดือนก็หนี)
- เป้าหมายใหม่ (Churn 12%): 1 ÷ 0.12 = **8.33 เดือน** (ยืดอายุได้ +4.76 เดือน!)

💡 **ทำไมนักศึกษาต้องรู้สูตรนี้?** ถ้าบนสไลด์พิทช์บอกว่า *"เราจะทำให้ลูกค้าอยู่นานขึ้น"* กรรมการจะหักคะแนน แต่ถ้าบอกว่า *"การลด Churn จาก 28% สู่ 12% จะยืด Lifespan จาก 3.6 เดือนเป็น 8.3 เดือน"* นี่คือภาษาของเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ!

Executive Metrics

สูตรคำนวณที่ 2: LTV, รายได้ที่ดึงกลับมา และ ROI %

Station 4 Business Impact

เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับตัวเลขเงินกำไรสุทธิที่จับต้องได้จริง (Hard Financial Numbers)

1. CUSTOMER LTV

ค่าบริการ × Lifespan

- เดิม: 1,990 × 3.57 = **7,104 ฿**
- หลังแก้: 1,990 × 8.33 = **16,577 ฿**
- **มูลค่าลูกค้าเพิ่มขึ้น +9,473 ฿/คน**

2. REVENUE RECOVERED (6M)

ลูกค้าที่เซฟ × ค่าบริการ × 6M

- เซฟลูกค้าไว้ได้: 192 คน (จาก 336)
- 192 คน × 1,990 ฿ × 6 เดือน =
- **ดึงเงินกลับมาได้: 2,292,480 ฿**

3. NET PAYOFF & ROI %

(กำไรสุทธิ ÷ ต้นทุน) × 100

- งบระบบ Smart Swap & Pack: 450,000 ฿
- Net Payoff = 2.29M - 450K = **+1,842,480 ฿**
- **ROI = 409.4% (คืนทุนใน 1.2 เดือน)**

🎯 **กฎเหล็กสไลด์การเงิน (Payoff Slide Rule):** ในสไลด์พิทช์ ต้องแสดงตาราง 3 คอลัมน์ชัดเจน: **[1. ต้นทุนการทำโซลูชัน] vs [2. รายได้ที่เซฟกลับมาได้] vs [3. ผลตอบแทนสุทธิ (ROI %)]** การมีตัวเลข 3 ตัวนี้จะทำให้ข้อเสนอของกลุ่มมีน้ำหนักขึ้น 10 เท่าทันที!

Investor Ready

คำนวณ Churn & LTV Payoff ทีละสเต็ป: ฟีเจอร์ Smart Swap สร้างกำไรครึ่งล้านได้อย่างไร?

Step-by-Step Calculation

ตัวเลขการเงินจริงจาก GreenFresh: ฐานลูกค้า 1,200 ราย ยอดจ่ายเฉลี่ย 1,500 บ./ด. มาร์จิ้น 60%

สเต็ป 1: เดิมพัน Churn

ลูกค้าไหลออกเดือนละ 336 ราย

คำนวณการสูญเสีย:

```
1,200 ราย × 28% = 336 ราย/ด.
```

อายุลูกค้าเฉลี่ย (Lifespan) = $1 \div 0.28 = 3.57$ เดือน จ่ายเงินรวมเพียง 5,355 บาทแล้วเลิก

สเต็ป 2: ผลจาก Smart Swap

ลด Churn เหลือ 12% ทันที

จำนวนลูกค้าที่รักษาไว้ได้:

```
336 - (1,200 × 12%) = 192 ราย/ด.
```

อายุลูกค้าเฉลี่ยยืดออกเป็น $1 \div 0.12 = 8.33$ เดือน ลูกค้าอยู่ยาวขึ้นกว่าเดิม 2.3 เท่า!

สเต็ป 3: The Financial Payoff

กำไรสุทธิเพิ่ม +518,400 บาท

กำไรขั้นต้น 6 เดือน:

```
192 × 1,500 × 60% × 6 = 1,036,800 ฿
```

หักค่าพัฒนาระบบ 518,400 ฿ เหลือ **กำไรสุทธิ +518,400 ฿ (ROI 100%)**

คาถาชนะใจนักลงทุน: อย่าบอกแค่ว่า "ระบบเราจะทำให้ลูกค้ามีความสุขขึ้น" แต่ต้องพูดว่า "ระบบ Smart Swap จะเซฟลูกค้า 192 คน/เดือน สร้างกำไรสุทธิเพิ่ม 5.18 แสนบาท คืนทุนใน 6 เดือน"

Executive Pitch

🎯 คลินิกสถานีที่ 3: ดึง Deep Insight ไม่ใช่แค่บรรยายกราฟ

Station 3: ANALYZE Clinic

ก้าวข้ามการมองแค่ค่าเฉลี่ย สู่การเจาะหา Root Cause ที่แท้จริงด้วยการผสมผสาน Data + Gemini

❌ Insight ตื้นเขิน (ระดับ C / B)

"ลูกค้าส่วนใหญ่กดยกเลิกในเดือนที่ 3 ทางกลุ่มจึงคิดว่าราคา 1,990 บาท อาจจะแพงเกินไปสำหรับนักศึกษา ควรลดราคา 20%"

- เดาสาเหตุเองโดยไม่มีข้อมูลสถิติหรือฟีดแบ็กยืนยัน
- เสนอทางออกลดราคา ซึ่งทำลาย Profit Margin ของธุรกิจ
- ไม่ได้วิเคราะห์ Correlation ระหว่างประเภทสินค้ากับ Churn

✅ Deep Insight เชิงธุรกิจ (ระดับ A+)

"จากการวิเคราะห์ Text Feedback 336 คน พบ 64% กดยกเลิกเพราะ 'กินไม่ทัน ผักเน่าคาตู้เย็น' โดยเฉพาะผักใบเขียวสัปดาห์ที่ 3 ไม่ใช่เรื่องราคา!"

- ค้นพบ Root Cause ชัดเจน: **ปริมาณเยอะเกิน + ผักเน่าไว**
- นำไปสู่โซลูชันที่แม่นยำ: *Smart Swap + แบ่งกล่องครึ่งไซส์*
- ไม่ต้องลดราคา แต่เพิ่มความยืดหยุ่นในการสลับเมนูอาหาร

🔍 **เช็คลิสต์ประจำสถานี 3:** 1) กลุ่มของคุณมีกราฟเปรียบเทียบหรือตาราง Cross-tabulation ชัดเจนหรือไม่? | 2) มีการกรอง Outlier ก่อนสรุปหรือไม่? | 3) ข้อสรุปบนสไลด์อ้างอิงจากตัวเลขในชีต หรืออ้างอิงจากความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม?

คลินิกสถานีที่ 4: พิมพ์เขียวสไลด์นำเสนอ 6 หน้า (Master Deck)

Station 4: ACT & Story Clinic

โครงสร้างมาตรฐาน 6 สไลด์ เล่าเรื่องด้วยข้อมูลแบบ BLUF เพื่อสะกดกรรมการให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ

SLIDE 1: The Hook

วิกฤตธุรกิจ & BLUF

ระบุปัญหาเร่งด่วน เช่น Churn 28% สูญเงิน 8M/ปี เผยข้อเสนอเด็ดทันทีในหน้าแรก

SLIDE 2: Data Diagnosis

เจาะลึกข้อมูลหลักฐาน

แสดงตาราง/กราฟสาเหตุ: 64% กินไม่ทันผักเน่าคาตู้เย็น ไม่ใช่เรื่องแพง

SLIDE 3: Strategic Action

โซลูชันขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เปิดตัว Smart Swap สลับผักได้ตามใจ + จัดกล่อง Mini Kit ลดปริมาณผัก

SLIDE 4: Validation / Pilot

ผลทดสอบนำร่องจริง

นำร่อง 200 ราย Churn ลดฮวบจาก 28% เหลือ 12% พิสูจน์ว่าเวิร์กจริง

SLIDE 5: Financial Payoff

กำไรสุทธิ & ROI %

เซฟเงินได้ 2.29M ต้นทุน 450K กำไรสุทธิ +1.84M คืนทุน ROI 409%

SLIDE 6: Roadmap & Flywheel

แผนขยายผล & PDPA

แผนงาน 6 เดือนข้างหน้า ธรรมาภิบาลข้อมูล และการต่อยอด Data Flywheel

⏱️ **การคุมเวลา 10 นาที:** หน้าละ 1.5 นาที โดยเน้นน้ำหนักมากที่สุดใน **Slide 2 (Data), Slide 3 (Action) และ Slide 5 (Payoff)**

Prompt สั่ง AI: คำนวณ Churn, จำลอง Payoff และวางโครงสไลด์

AI Co-Pilot Station 3 & 4

คัดลอก Prompt นี้ไปใส่ใน Gemini เพื่อให้ AI ช่วยตรวจตรรกะตัวเลขและร่างโครงสไลด์ 6 หน้าให้ทีม

💻 **MASTER PROMPT: CHURN & PAYOFF SIMULATOR**

Copy-Paste into Gemini

```
"คุณคือ Chief Data Officer (CDO) และโค้ชด้านการพิทช์โมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ
กลุ่มของฉันกำลังทำโปรเจกต์ [ใส่ชื่อธุรกิจ เช่น บริการกล่องสลัดผัก GreenFresh]
นี่คือข้อมูลสถิติและตัวเลขที่เราเก็บรวบรวมได้:
- จำนวนลูกค้าทั้งหมด: [ใส่ตัวเลข เช่น 1,200 ราย] | ลูกค้าที่ยกเลิก: [ใส่ตัวเลข เช่น 336 ราย]
- ค่าบริการเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน: [ใส่ราคา เช่น 1,990 บาท]
- สรุปผลสำรวจสาเหตุการยกเลิก: [ใส่ Insight เช่น 64% กินไม่ทันผักเน่าคาตู้เย็น]
- โซลูชันที่เราจะทำ: [ใส่ชื่อแผน เช่น ระบบ Smart Swap และ Recipe Card] ต้นทุนรวม [ใส่ตัวเลข เช่น 450,000 บาท]

ช่วยดำเนินการ 3 ข้อนี้ให้ฉันอย่างละเอียดและเป็นตรรกะ:
1. คำนวณ Churn Rate %, Lifespan ก่อนและหลังทำโซลูชัน และคำนวณ Revenue Recovered (6 เดือน) พร้อม Net Payoff
และ ROI %
2. วางโครงร่างสไลด์ 6 หน้าตามหลัก BLUF โดยระบุหัวข้อเด็ด (Headline) และจุดที่ต้องเน้นในแต่ละหน้า
3. ตั้งคำถามจี้จุดตาย 3 ข้อที่กรรมการน่าจะถามเจาะลึก พร้อมแนวทางการตอบอย่างมั่นใจด้วยตัวเลข"
```

✅ **สิ่งที่ AI จะช่วยคุณได้:**

ป้องกันการคำนวณเลขผิดในห้องสอบ ช่วยคิดคำพาดหัว (Headline) สไลด์ที่ดึงดูดสายตา และซ้อมรับมือคำถามยาก

⚠️ **หน้าที่ที่มนุษย์ต้องทำเอง:**

ตรวจสอบว่าตัวเลขต้นทุนและจำนวนลูกค้าในชีตของจริงตรงกับที่ป้อนให้ AI หรือไม่ ห้ามปล่อยให้ AI แต่งตัวเลขลอยๆ เด็ดขาด

คลินิกสถานีที่ 5: ศิลปะการนำเสนอและการคุมเวที 10 + 5 นาที

Station 5: Stage Clinic

เปลี่ยนสไลด์ข้อมูลให้กลายเป็นการแสดงสดที่น่าประทับใจ ด้วยการจัดสรรเวลาอย่างมืออาชีพ

⏱️ การแบ่งเวลาพิทช์ 10 นาที (Pitch Breakdown)

00:00 - 01:30 (1.5m): Hook & Problem (BLUF)	Slide 1
01:30 - 03:30 (2.0m): Data Diagnosis & Root Cause	Slide 2
03:30 - 06:00 (2.5m): Data-Driven Solution & Pilot Test	Slide 3-4
06:00 - 08:30 (2.5m): Financial Payoff & ROI % (ขยี้ตัวเลข)	Slide 5
08:30 - 10:00 (1.5m): Roadmap, PDPA & Final Call to Action	Slide 6

🎯 ยุทธศาสตร์การตอบ Q&A 5 นาที

1. กฎ 3 วินาที (Pause & Acknowledge): ฟังคำถามให้จบ อย่าแย่งกรรมการพูด พยักหน้ารับและทวนประเด็นสั้นๆ

2. ชี้ตรงเป้าด้วยตัวเลข (Evidence-First): เริ่มคำตอบด้วยตัวเลขจริง เช่น *"จากการสำรวจ 336 คน พบว่า..."* แทนการตอบว่า *"กลุ่มเราคิดว่า..."*

3. การส่งลูกให้เพื่อน (Tag Team): ผู้ตอบหลักชี้ให้ผู้รับผิดชอบด้านนั้นตอบ เช่น ด้าน Data ส่งให้ CDO ด้านเงินส่งให้ CFO

🚫 **ข้อห้ามเด็ดขาดบนเวที:** ห้ามยืนอ่านตัวหนังสือตามสไลด์เด็ดขาด! สไลด์มีไว้ฉายกราฟและหัวข้อเด็ด คนพูดมีหน้าที่เล่าเรื่องและสบตากรรมการ

การแบ่งบทบาท 4 ตำแหน่งบนเวทีพิทช์จริง

Team Dynamics

เปลี่ยนจากการแย่งกันพูดหรือยืนเงียบ ให้กลายเป็นการทำงานร่วมกันของทีมผู้บริหารสตาร์ทอัพระดับมือโปร

1. The Opener (CEO)

- เปิดตัวทรงพลัง เล่าวิกฤต Pain Point
- ประกาศ BLUF ใน 60 วินาที
- คุมภาพรวมและเปิด-ปิดการนำเสนอ

2. Data Master (CDO)

- อธิบายกระบวนการ Clean Data & PDPA
- ขยี้กราฟและชี้ Root Cause จากตัวเลข
- รับผิดชอบตอบคำถามเชิงสถิติและชีต

3. AI & Strategy (COO)

- อธิบายโซลูชันและการใช้ AI วิเคราะห์
- โชว์ผลลัพธ์การทดสอบนำร่อง (Pilot)
- อธิบายความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง

4. Closer & Finance (CFO)

- ขยี้ตัวเลข Financial Payoff และ ROI %
- สรุป Roadmap และปิดการขายกับนักลงทุน
- เป็นหัวหอกตอบคำถามเรื่องเงินและต้นทุน

🤝 **กฎการส่งคิว (Handover Cues):** เมื่อจบส่วนของตนเอง ให้พูดส่งคิวด้วยประโยคเชื่อมที่ชัดเจน เช่น *"ต่อไปขอเชิญคุณ... Data Lead จะมาเจาะลึกตัวเลขหลักฐานที่ซ่อนอยู่ในตารางข้อมูลครับ/ค่ะ"*

เกณฑ์การให้คะแนนโครงงาน Final Project (100 คะแนน)

Evaluation Criteria

รู้เกณฑ์ล่วงหน้าเพื่อปิดทุกจุดอ่อน: 5 เสาหลักในการประเมินของคณะกรรมการ (คิดเป็น 40% ของทั้งวิชา)

เสาหลักการประเมิน	คะแนน	เกณฑ์ A+ (Excellent)	จุดตัดคะแนนที่พบบ่อย
1. Problem & ASK	**20%**	ปัญหาธุรกิจชัดเจน วัดผลได้ ตั้งตรรกะ IF-THEN-BECAUSE คมกริบ	ปัญหาคลุมเครือ เช่น "อยากขายดีขึ้น"
2. Data Hygiene & Ethics	**20%**	ข้อมูล Tidy Data, กรอง Outlier, ทำ PII Masking ปลอดภัย 100%	มีเบอร์โทร/ชื่อจริงหลุด หรือข้อมูลเละ
3. Analytical Rigor	**20%**	วิเคราะห์หา Root Cause ลึกซึ้ง มีสูตรคำนวณกำกับ ใช้ AI ช่วยถูกต้อง	ดูแค่กราฟแท่งแล้วเดาสาเหตุเอง
4. Action & Payoff	**20%**	มีแผนปฏิบัติการจริง คำนวณ Payoff กำไรสุทธิ และ ROI % แม่นยำ	เสนอไอเดียลอยๆ ไม่มีตัวเลขเงิน
5. Presentation & Q&A	**20%**	สไลด์สวยงามตามหลัก BLUF พูดฉะฉาน ตรงเวลา ตอบ Q&A ด้วยหลักฐาน	พูดเกินเวลา ยืนอ่านสไลด์ ตอบไม่ตรงคำถาม

🏆 **เคล็ดลับคะแนนเต็ม:** ถ้าตอบคำถามกรรมการโดยเปิดอ้างอิงสไลด์ Back-up หรือชีตข้อมูลจริง จะได้คะแนนพิเศษด้าน Data Professionalism!

กติกาการซ้อมใหญ่แบบประกบคู่ (Pairing Simulation)

Dry Run Workshop

ซ้อมรบเหมือนวันแข่งจริง: สลับบทบาทเป็น 'ผู้พิทช์' และ 'คณะกรรมการผู้ตรวจการบ้าน'

รอบที่ 1 (30 นาทีแรก)

ทีม A: ทำหน้าที่ PITCH (10 นาที)
เปิดสไลด์ ยืนพูดจับเวลาจริง 10 นาที ห้ามหยุดนาฬิกาเด็ดขาด

ทีม B: ทำหน้าที่ JUDGES & FEEDBACK (5 นาที)
จดบันทึก ให้คะแนนตาม Rubric และให้ฟีดแบ็ก 3 มิติ

รอบที่ 2 (30 นาทีหลัง)

ทีม B: สลับมาทำหน้าที่ PITCH (10 นาที)
เปิดสไลด์และนำเสนอโครงงานของตนเองอย่างเต็มที่

ทีม A: สลับมาทำหน้าที่ JUDGES & FEEDBACK (5 นาที)
สะท้อนมุมมองและช่วยเพื่อนหาจุดบกพร่องที่ซ่อนอยู่

บทบาทของอาจารย์ผู้สอน: อาจารย์จะเดินเวียนเข้าฟังการซ้อมของแต่ละคู่ พร้อมให้คำแนะนำแบบ Tailor-made เจาะจงเฉพาะธุรกิจของกลุ่มคุณ เพื่ออุดรอยรั่วขั้นสุดท้ายก่อนวันจริง

เครื่องมือให้ฟีดแบ็ก: กฎ 'I Like / I Wish / What If'

Constructive Feedback

เทคนิคระดับโลกจาก Stanford d.school สำหรับการวิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์และตรงจุด

1. "I LIKE..." (สิ่งที่ชอบมาก)

ระบุจุดเด่นที่น่าประทับใจ:

- การเปิดเรื่อง BLUF ดึงดูดสายตา
- กราฟเปรียบเทียบอ่านง่าย ชัดเจน
- การส่งคิวของเพื่อนในทีมราบรื่นมาก

2. "I WISH..." (สิ่งที่อยากให้เพิ่ม)

ชี้จุดที่ยังคลุมเครืออย่างสุภาพ:

- อยากให้ขยายความที่มาของตัวเลขต้นทุน
- ตัวหนังสือใน Slide 3 เล็กเกินไปมองไม่เห็น
- ยังขาดการคำนวณ ROI สุทธิ

3. "WHAT IF..." (คำถามท้าทาย)

กระตุ้นให้คิดทางเลือกใหม่:

- ถ้ากรรมการถามเรื่อง PDPA จะตอบอย่างไร?
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่แข่งเปิดตัวบริการเลียนแบบ?
- ถ้าสเกลลูกค้าเป็น 10,000 คน ระบบจะรับไหวไหม?

💡 **หัวใจของฟีดแบ็กที่ดี:** "วิจารณ์ที่เนื้องานและข้อมูล ไม่ใช่วิจารณ์ตัวบุคคล" ฟีดแบ็กที่ซื่อสัตย์ในวันนี้จะช่วยเซฟคะแนนเพื่อนในวันจริง!

Before vs After: แปลงสไลด์นักศึกษาเกรด B สู่สไลด์พิชิตรางวัลเกรด A+

Visual Transformation

กรณีศึกษาจริง: สไลด์นำเสนอหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจของทีม GreenFresh

BEFORE: สไลด์เกรด B (กรรมการให้ 65 คะแนน)

หัวข้อ: แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องลูกค้าเลิกใช้บริการ

- เราสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าหลายคนบ่นเรื่องได้รับผักที่ไม่ชอบ
- ทีมงานจึงเสนอให้สร้างระบบในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนผักได้
- คาดว่าจะช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและมีความสุขมากขึ้น
- ขอเงินทุนจากบริษัทจำนวน 500,000 บาทเพื่อจ้างโปรแกรมเมอร์มาทำระบบ

ข้อผิดพลาด: หัวข้อไม่มีตัวเลข, ขาดการพิสูจน์ด้วยดาต้า, ไม่บอกผลตอบแทน ROI และขอเงินลอยๆ

AFTER: สไลด์เกรด A+ (กรรมการให้ 98 คะแนน)

Action Title: ระบบ Smart Swap ลด Churn จาก 28% สู่ 12% สร้างกำไรสุทธิเพิ่ม 518,400 บาท (ROI 100%)

ลูกค้าที่รักษาไว้ได้	กำไรสุทธิหลังหักงบระบบ
+192 ราย/ด.	**+518,400 ฿**

จุดเด่น: มี Action Title สรุปชัดเจน, มีตัวเลขผลลัพธ์ทางการเงินจริง และชี้ชัดว่าคืนทุนภายในกี่เดือน

เคล็ดลับการพิทช์: สไลด์ทุกหน้าต้องมี "Hero Metric 1 ตัว" ที่สะกดสายตากรรมการให้มองเห็นผลกำไรทันทีที่พลิกหน้าสไลด์

ตารางเวลาคลินิกปฏิบัติการ 75 นาที (Timeboxing)

Workshop Schedule

บริหารเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุดของทุกกลุ่ม

⏱️ **00:00 - 00:15 (15 นาที)** **Station Self-Audit & Deck Polish:** ทุกกลุ่มเปิดเช็คลิสต์ 5 สถานี ตรวจสอบความถูกต้องของสไลด์ 6 หน้าและชีตข้อมูล

⏱️ **00:15 - 00:45 (30 นาที)** **Dry Run Round 1:** ทีม A พิทช์ 10 นาที + ทีม B ให้ฟีดแบ็ก 5 นาที (อาจารย์ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะ)

⏱️ **00:45 - 01:15 (30 นาที)** **Dry Run Round 2:** ทีม B พิทช์ 10 นาที + ทีม A ให้ฟีดแบ็ก 5 นาที (สลับบทบาทอย่างเคร่งครัดตามกติกา)

⏱️ **01:15 - 01:30 (15 นาที)** **Final Debrief & Exit Ticket:** สรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุง (Action Items) และส่ง Exit Ticket ยืนยันความพร้อม

🔔 **เสียงกระดิ่งสัญญาณ:** เมื่อเหลือเวลาพิทช์ 2 นาทีจะมีสัญญาณเตือนครั้งที่ 1 และเมื่อครบ 10 นาทีจะมีสัญญาณหยุดพูดทันที

Prompt สั่ง AI: ซ้อมตอบคำถามจี้จุดตายจากกรรมการสายโหด

AI Stress Test

ให้ Gemini สวมวิญญาณนักลงทุนสายสแกมป์ ตั้งคำถามทุบสไลด์เพื่อเตรียมเกราะป้องกันล่วงหน้า

💻 **MASTER PROMPT: SKEPTICAL JUDGE STRESS-TEST**

Copy-Paste into Gemini

```
"คุณคือกรรมการตัดสินสตาร์ทอัพและอาจารย์สายการเงินที่เคี่ยวและเข้มงวดที่สุด
นี่คือสรุปโครงงานพิทช์ของกลุ่มฉัน:
- หัวข้อและปัญหา: [ใส่ปัญหา เช่น GreenFresh สมาชิกยกเลิก 28%]
- ข้อมูลและวิธีวิเคราะห์: [ใส่สถิติ เช่น ผลสำรวจ 336 คน พบ 64% กินผักไม่ทันเน่าคาตู้]
- โซลูชันและการเงิน: [ใส่แผน เช่น Smart Swap งบ 450K ดึงเงินกลับ 2.29M กำไร 1.84M ROI 409%]

โปรดทำหน้าที่ 2 ข้ออย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องเกรงใจ:
1. ตั้งคำถามจี้จุดตายที่โหดที่สุด 3 ข้อ (เช่น เจาะเรื่องความลำเอียงของข้อมูล, ตัวเลขต้นทุนแฝง, หรือความเสี่ยงในการทำจริง)
2. แนะนำ 'สคริปต์คำตอบระดับมืออาชีพ' สำหรับแต่ละข้อ ที่อ้างอิงตรรกะข้อมูลและทำให้กรรมการยอมรับ"
```

🥊 **ตัวอย่างคำถามโหดที่พบบ่อย:**

"ถ้ากลุ่มตัวอย่าง 336 คนนี้ เป็นแค่คนที่โมโหแล้วมาตอบ จะเกิด Non-response Bias หรือไม่? กลุ่มคุณรู้ได้อย่างไรว่าเป็นตัวแทนของลูกค้าทุกคน?"

🛡️ **ตัวอย่างเกราะป้องกันด้วยข้อมูล:**

"ทางกลุ่มได้ตรวจสอบ Response Rate แล้วพบว่าสูงถึง 82% ของผู้ยกเลิกทั้งหมด และมีสัดส่วนกลุ่มอายุตรงกับฐานประชากรลูกค้าเดิมอย่างมีนัยสำคัญครับ"

เช็คลิสต์ 5 ด่านก่อนออกจากห้อง (Exit Ticket)

Quality Gates

มาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกกลุ่มต้องผ่านการตรวจร่วมกับอาจารย์ เพื่อการันตีความพร้อม 100% สู่สัปดาห์หน้า

- [x] **Gate 1: สมมติฐานทางธุรกิจ (ASK):** ระบุตัวแปร X, Y และผลกระทบต่อธุรกิจชัดเจนในรูปแบบ IF-THEN-BECAUSE — Station 1
- [x] **Gate 2: ความสะอาดข้อมูล & จริยธรรม (PREPARE):** ข้อมูลเป็น Tidy Format, กรอง Outlier, และปิดบัง PII ปลอดภัย 100% — Station 2
- [x] **Gate 3: หลักฐานสถิติยืนยันสาเหตุ (ANALYZE):** มีตัวเลขสถิติหรือ Cross-tab ชี้ Root Cause ชัดเจน ไม่ใช้ความรู้สึก — Station 3
- [x] **Gate 4: ผลตอบแทนทางการเงิน (ACT & PAYOFF):** คำนวณรายได้ที่ดึงกลับ ต้นทุนโซลูชัน และ ROI % ถูกต้อง — Station 4
- [x] **Gate 5: โครงสไลด์และการซ้อม (PITCHING):** สไลด์ไม่เกิน 6-8 หน้า เวลาซ้อมไม่เกิน 10 นาที และแบ่งบทบาทครบทุกคน — Station 5

🚀 **เมื่อผ่านครบทั้ง 5 ด่าน ตัวแทนกลุ่มส่งลิงก์สไลด์และชีตข้อมูลในระบบ ถือว่าเสร็จสิ้นคลินิกของวันนี้!**

สรุป 5 กฎเหล็กสู่ผลงานระดับ A+ ในสัปดาห์หน้า

Key Takeaways

แก่นแท้ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ: เปลี่ยนข้อมูลเป็นผลกำไรทางธุรกิจ

1. Lead with Value (BLUF)

บอกผลลัพธ์และตัวเลขกำไรใน 60 วินาทีแรก อย่าให้กรรมการต้องรอคอยคำตอบจนถึงหน้าสุดท้าย

2. Ground in Evidence

ทุกข้อเสนอแนะต้องมีตัวเลขในชีตสนับสนุน เลิกใช้คำว่า 'กลุ่มเราคิดว่า' แต่ใช้ 'ข้อมูลชี้ชัดว่า'

3. Protect Privacy (Zero PII)

ตรวจสอบการปิดบังชื่อ เบอร์โทร และข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด รักษาจริยธรรมข้อมูลสูงสุด

4. Calculate Net Impact

โชว์สมการเงิน 3 ขาเสมอ: รายได้ที่ดึงกลับ - ต้นทุนทำระบบ = กำไรสุทธิ พร้อมผลตอบแทน ROI %

5. Rehearse Like Champions

การซ้อมจนแม่นเวลา 10 นาทีและการแบ่งบทบาทที่ชัดเจน คือเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มที่ได้ B+ กับกลุ่มที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Data Venture!

เกณฑ์การให้คะแนน Dry Run: วิธีการให้ฟีดแบ็กเพื่อนร่วมชั้นอย่างสร้างสรรค์

Evaluation Matrix

ประเมินผลตาม 5 มิติของคณะกรรมการจริง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

มิติที่ 1 (20 คะแนน)

ASK & Business Sense

ตั้งคำถามธุรกิจได้ชัดเจน ชี้ปมเงินรั่วไหล และกำหนดขอบเขตปัญหาได้เฉียบคม

มิติที่ 2 & 3 (40 คะแนน)

Data, Clean & Analyze

มีชุดข้อมูลจริง มีการทำ Masking PII ถูกต้อง และคำนวณสถิติ/สกัด Insight ได้แม่นยำ

มิติที่ 4 & 5 (40 คะแนน)

What-If ROI & 3-Min Pitch

มีตัวเลขกำไรส่วนเพิ่ม Payoff ชัดเจน และพิทช์จบใน 180 วินาทีตามหลัก BLUF

กติกาการให้ฟีดแบ็ก (Peer Feedback): ทุกกลุ่มผู้ฟังต้องเขียนฟีดแบ็กด้วยโครงสร้าง **1 สิ่งที่ชอบมาก (I Like)** + **1 สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง (I Wish)** เพื่อให้เพื่อนนำไปแก้สไลด์ก่อนวันจริง

Live Knowledge Check

🎮 Quizizz Arena: ทดสอบความพร้อม 10 ข้อ

ประเมินความเข้าใจ 5 สถานีคลินิก, สูตร Churn, LTV, ROI และยุทธศาสตร์การพิทช์จริง



สแกนเพื่อเข้าห้องสอบ

หรือเข้าเว็บ joinmyquiz.com

GAME PIN: รออาจารย์เปิดห้อง

📋 ไฮไลต์ประเด็นข้อสอบ 10 ข้อ:

- การคำนวณ Churn Rate และ Customer Lifespan
- สมการ Net Payoff และการคำนวณ ROI %
- กฎเหล็ก 5 วินาทีของ BLUF สไลด์หน้าแรก
- การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA
- กติกากลุ่มและบทบาท 4 ตำแหน่งบนเวที

ภารกิจคลินิก 75 นาที: ตรวจสุขภาพโครงงานและซ้อมใหญ่

Practical Workshop

ลงมือปฏิบัติการจริงในห้องเรียน เพื่อปรับแก้สไลด์และฝึกซ้อมการพูดกับทีมคู่บัดดี้

ภารกิจที่ 1: ตรวจ 5 สถานี

นำสไลด์และชีตของกลุ่มมาตรวจกับเช็คลิสต์ 5 สถานี แก้ไขจุดผิดพลาดเรื่องสูตรและ PII ทันที

ภารกิจที่ 2: ซ้อมพิทช์ 15 นาที

นำเสนอจริง 10 นาที + รับฟังฟีดแบ็ก 5 นาที จับเวลาจริงพร้อมแบ่งบทบาท 4 ตำแหน่ง

ภารกิจที่ 3: สรุป Action Items

จดรายการสิ่งที่ต้องกลับไปปรับปรุงก่อนถึงวันแข่งขันจริงในสัปดาห์หน้า แล้วส่ง Exit Ticket

📂 **ดาวน์โหลดเอกสารและฟอร์มประเมิน: ตรวจสอบไฟล์ใน Google Drive ของกลุ่มเรียนเพื่อเริ่มกิจกรรม**

Next Week: The Grand Showcase

🏆 Best Data Venture Award: ใครจะเป็นที่หนึ่ง?

สัปดาห์หน้า (ครั้งที่ 14): เวทีการแข่งขันพิทช์จริง ชิงรางวัลชนะเลิศและคะแนนเกรด A+ ของวิชา

🥇 3 รางวัลเกียรติยศประจำวิชา:

- **Best Data Venture Award:** โครงงานที่มีมูลค่าธุรกิจสูงสุดและวิเคราะห์ข้อมูลยอดเยี่ยม
- **Best Analytical Rigor:** โครงงานที่มีการทำคลีนนิ่งข้อมูลและสูตรคำนวณที่แม่นยำที่สุด
- **Best Stage Storytelling:** ทีมที่นำเสนอได้อย่างน่าประทับใจตามหลัก BLUF และคุมเวลาสมบูรณ์แบบ

🚀

"Data is not just numbers, it is the fuel for smart entrepreneurship!"

ข้อมูลไม่ใช่แค่ตัวเลขในตาราง แต่คือพลังขับเคลื่อนการสร้างธุรกิจจริง!

👨‍🏫 **อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข • เจอกันสัปดาห์หน้าในวันตัดสินจริง!**

แผนปฏิบัติการ 7 วันสุดท้าย: เตรียมตัวสู่เวที Final Pitch Arena (คาบที่ 14)

Roadmap to Glory

เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากคลินิกวันนี้ ให้กลายเป็นสไลด์และบทพูดที่พร้อมชนะเลิศ

Day 1-2 (เสาร์-อาทิตย์)

แก้สไลด์ & อุดรอยรั่ว

นำคอมเมนต์ I Wish จากเพื่อนและอาจารย์มาปรับแก้ Action Title และเช็กตัวเลข What-If ให้เป๊ะ 100%

Day 3-5 (จันทร์-พุธ)

ซ้อมจับเวลา 180 วิ

ให้ The Pitcher ซ้อมพูดหน้ากระจก และซ้อมส่งต่อไมค์ระหว่าง 4 สมาชิกในทีมให้ลื่นไหลไม่สะดุด

Day 6-7 (พฤหัส-ศุกร์)

AI Tough Q&A Simulation

ใช้ Gemini ยิงคำถามยากๆ 5 ข้อ และเตรียมสไลด์ Backup หน้า 8-10 ไว้ตอบคำถามเชิงเทคนิค

เดิมพันสัปดาห์หน้า: ถ้วยรางวัล Best Data Venture Award, ทุนตั้งต้นธุรกิจ และเกรด A ประจำวิชา รอพวกคุณทุกคนอยู่บนเวทีครับ! Final Arena

จากห้องเรียนสู่โลกธุรกิจจริง: มรดกทางความคิดของวิชา Fundamentals of Data Science

Entrepreneur Legacy

คุณไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็น Data Scientist แต่คุณเรียนเพื่อเป็น "ผู้ประกอบการที่ฉลาดใช้ข้อมูลและ AI"

Data-Driven Mindset

ในวันที่คู่แข่งยังใช้ "สัญชาตญาณและความรู้สึก" ในการตัดสินใจ คุณมีอาวุธคือ **ตัวเลขจริง, การวิเคราะห์ What-If และการคำนวณ Payoff** ที่จะทำให้ทุกก้าวของธุรกิจแม่นยำและไม่สูญเงินเปล่า

AI as Business Partner

คุณมีทักษะในการสั่งการ AI (Master Prompts) ให้เป็นทั้งนักสถิติ, นักออกแบบสไลด์, และที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว ช่วยให้สตาร์ตอัปของคุณตัวเบาและวิ่งได้เร็วกว่าบริษัทใหญ่ถึง 10 เท่า

"เจอกันบนเวที Final Pitch Arena สัปดาห์หน้า ขอให้ทุกทีมโชคดีและทำผลงานให้เต็มที่ครับ!"

— อาจารย์ผู้สอน วิชา Fundamentals of Data Science (SPU Entrepreneurship)